

Exploiter une cinématique DIC plein champ

pour le calcul local/global, le diagnostic de modèle et l'identification constitutive

Idée directrice. Lorsque le déplacement est mesuré dans tout le domaine à chaque instant, il ne doit pas être traité comme une condition de Dirichlet forte intérieure. Il peut au contraire fournir (i) un prédicteur cinématique et constitutif plein champ extrêmement riche, (ii) une régularisation souple temporaire pour découpler et initialiser les sous-domaines, puis (iii) un défaut d'équilibre directement exploitable pour évaluer, localiser et éventuellement identifier une loi constitutive sans résoudre un problème FEM global complet à chaque essai de paramètres.

Note d'idéation scientifique et d'architecture numérique

Démonstrateur 316L – DIC / EBSD / plasticité cristalline

Jean-François Witz
Univ. Lille, CNRS, Centrale Lille, UMR 9013 – LaMcube

Version du 13 août 2026

Table des matières

Résumé exécutif	2
1 Pourquoi le problème est différent d’une décomposition de domaine classique	2
1.1 Une cinématique expérimentale disponible dans tout le domaine	2
1.2 La donnée expérimentale comme information algorithmique et non comme contrainte . . .	3
2 Prédicteur constitutif expérimental avant partitionnement	3
2.1 Projection cinématique cohérente avec le solveur	3
2.2 Rejeu incrémental de la loi matériau	3
2.3 Extension non locale	4
2.4 Ce que le prédicteur fournit gratuitement	4
3 Résolution local/global avec pénalisation DIC décroissante	4
3.1 Problème local pénalisé	4
3.2 Deux contraintes d’interface distinctes	5
3.3 Continuation “data vers mécanique”	5
3.4 Règle adaptative de relâchement	5
3.5 Le champ DIC comme coarse predictor expérimental	6
3.6 Algorithme proposé à un instant de mesure	6
4 Le prédicteur DIC comme détecteur presque gratuit d’insuffisance du modèle	6
4.1 État constitutivement admissible, mais pas nécessairement statiquement admissible	6
4.2 Carte spatio-temporelle de discordance expérience–modèle	7
4.3 Lecture physique avec EBSD	7
5 Ouverture inverse : identification par écart à l’équilibre	7
5.1 Pourquoi cette voie peut être beaucoup moins chère que la FEMU	7
5.2 Sensibilités et optimisation	8
6 Positionnement scientifique et hypothèse de nouveauté	8
7 Architecture numérique compatible avec le plein EBSD	9
8 Programme de validation proposé	10
8.1 Étape 1 – preuve de concept J2 sur un domaine où la solution complète est connue	10
8.2 Étape 2 – validation de l’indicateur d’équilibre	10
8.3 Étape 3 – SRIX et EBSD	10
8.4 Étape 4 – inversion rapide puis validation FEMU	11
9 Questions ouvertes à conserver	11
10 Conclusion	11

Résumé exécutif

Le point de départ est inhabituel pour un problème de mécanique numérique : la corrélation d’images donne une estimation du déplacement à chaque noeud ou pixel du domaine observé et à plusieurs instants. Dans un calcul direct classique, seule une partie de cette information serait utilisée comme condition aux limites. L’imposer fortement partout serait pourtant excessif : le problème mécanique n’aurait pratiquement plus la possibilité de corriger les incompatibilités dues au bruit de mesure, aux hypothèses 2D, à une loi constitutive imparfaite ou à la discrétisation.

La proposition développée ici est de transformer cette information redondante en un avantage algorithmique et scientifique. Avant toute décomposition du domaine, le champ DIC complet est projeté avec la cinématique discrète du solveur, puis la loi matériau est rejouée en chaque point à partir de l’état convergé au temps précédent. On obtient ainsi un *prédicteur constitutif expérimental* de l’état interne, de la contrainte, des tangentes et, pour une loi non locale, du champ micromorphique. Ce prédicteur n’est jamais commité : il sert uniquement d’initialisation.

Le domaine est ensuite partitionné. Les déplacements DIC intérieurs ne deviennent pas des conditions de Dirichlet : ils apparaissent comme une attache faible pondérée par une raideur κ_D . Cette raideur est initialement forte pour tirer chaque sous-domaine vers l’état expérimental, puis elle décroît lorsque l’équilibre des tractions d’interface exige que la mécanique s’écarte de la mesure. Dans le mode direct visé ici, κ_D doit tendre vers zéro à l’intérieur : la solution finale ne conserve comme conditions cinématiques imposées que les véritables bords de Dirichlet. Le champ DIC a alors servi de continuation, de préconditionneur physique et de prédicteur multiéchelle, sans biaiser la solution finale.

Enfin, le même rejeu constitutif de la cinématique mesurée fournit presque gratuitement un défaut d’équilibre faible. Intégré dans le temps, ce défaut devient (i) une carte de discordance expérience–modèle et (ii) une fonction coût d’identification qui ne nécessite pas de résoudre un problème FEM non linéaire global pour chaque jeu de paramètres. Cette voie se rattache à l’Equilibrium Gap Method, aux approches d’identification plein champ et à la Constitutive Relation Error, mais la combinaison proposée avec états internes incrémentaux de plasticité cristalline, EBSD, non-localité et continuation local/global constitue une piste méthodologique spécifique à évaluer.

Hypothèse centrale à tester. Le champ DIC plein champ peut jouer trois rôles successifs : *prédicteur constitutif global*, *coarse predictor expérimental pour la résolution local/global*, puis *source d’un défaut d’équilibre utilisé pour le diagnostic et l’inversion*. Ces trois rôles utilisent la même donnée et la même loi matériau, mais répondent à trois objectifs numériques différents.

1 Pourquoi le problème est différent d’une décomposition de domaine classique

1.1 Une cinématique expérimentale disponible dans tout le domaine

À chaque instant t_n , on dispose d’un champ expérimental

$$\mathbf{u}_n^{\text{DIC}} = \mathbf{u}^{\text{DIC}}(\mathbf{x}, t_n) \quad (1)$$

sur une grille très dense, potentiellement de plusieurs millions de pixels. La DIC plein champ est précisément l’une des raisons pour lesquelles les méthodes d’identification mécanique peuvent exploiter bien davantage d’information que des jauges ou quelques capteurs ponctuels (Hild et Roux 2006).

La tentation naturelle consiste à imposer $\mathbf{u}_n^{\text{DIC}}$ comme condition de Dirichlet partout. Cela supprime cependant une grande partie du problème mécanique. Une donnée expérimentale comporte du bruit et peut

être incompatible avec les hypothèses du modèle ; une imposition forte transfère alors cette incompatibilité directement aux déformations et aux contraintes.

L'objectif est donc différent :

utiliser la DIC partout pendant la résolution, mais ne conserver in fine que les vrais bords de Dirichlet.

(2)

1.2 La donnée expérimentale comme information algorithmique et non comme contrainte

Les approches de régularisation mécanique de la DIC ont déjà montré l'intérêt de combiner information image et admissibilité mécanique au moyen d'une pénalisation ou d'un filtre mécanique (Réthoré et al. 2009 ; Mendoza et al. 2019). De même, des travaux ont explicitement couplé des sous-domaines de DIC régularisée et formulé un problème d'interface compatible avec le calcul parallèle (Bouclier et Passieux 2017).

La proposition présente inverse toutefois le point de vue. La DIC n'est plus l'inconnue que la mécanique régularise : elle est déjà mesurée et sert à accélérer un problème direct fortement non linéaire. La mécanique doit progressivement pouvoir s'en écarter pour atteindre son propre équilibre.

2 Prédicteur constitutif expérimental avant partitionnement

2.1 Projection cinématique cohérente avec le solveur

Avant de partitionner le domaine, on calcule les déformations expérimentales avec *le même opérateur discret* que celui du solveur :

$$\epsilon_n^{\text{DIC}} = B_h \mathbf{u}_n^{\text{DIC}}. \quad (3)$$

Cette étape est préférable à l'import d'un champ de déformations calculé par une chaîne différente : elle préserve les conventions de cisaillement, les points matériels, les sous-cellules et les filtres cinématiques du problème numérique.

2.2 Rejeu incrémental de la loi matériau

Soit $\mathcal{S}_{n-1}^{\text{conv}}$ l'état matériau commité après convergence mécanique de l'instant précédent. Pour chaque point matériel q , le prédicteur est obtenu indépendamment par

$$\left(\mathcal{S}_{n,q}^{\text{pred}}, \boldsymbol{\sigma}_{n,q}^{\text{pred}}, \mathbb{C}_{n,q}^{\text{pred}}, \Gamma_{n,q}^{\text{pred}} \right) = \mathcal{M}_{\boldsymbol{\theta}} \left(\mathcal{S}_{n-1,q}^{\text{conv}}, \epsilon_{n,q}^{\text{DIC}}, \Delta t_n \right), \quad (4)$$

où $\boldsymbol{\theta}$ désigne les paramètres constitutifs.

Pour une plasticité cristalline, $\mathcal{S}$ contient notamment les glissements et variables de durcissement ; Γ peut représenter une mesure scalaire d'activité plastique, par exemple la somme des glissements cumulés positifs. Le calcul de (4) est massivement parallèle par point matériel.

Règle de transaction impérative. L'état $\mathcal{S}_n^{\text{pred}}$ n'est jamais commité. Pendant la résolution mécanique, toute réévaluation doit repartir de $\mathcal{S}_{n-1}^{\text{conv}}$ et intégrer directement jusqu'à la cinématique trial courante. Commiter le prédicteur DIC puis le corriger créerait un faux morceau de chemin de chargement en plasticité path-dependent.

2.3 Extension non locale

Si la loi dépend d'un champ micromorphique χ , le prédicteur peut inclure un petit point fixe *sans résoudre l'équilibre mécanique* :

$$\Gamma_n^{(k)} = \mathcal{G} \left(\mathcal{S}_{n-1}^{\text{conv}}, \epsilon_n^{\text{DIC}}, \chi_n^{(k)} \right), \quad (5)$$

$$(I - \ell^2 \Delta) \chi_n^{(k+1)} = \Gamma_n^{(k)}. \quad (6)$$

La cinématique étant figée par la DIC, le coût reste constitué d'intégrations matérielles pointwise et d'un problème de Helmholtz scalaire. Le résultat fournit χ_n^{pred} avant le début du problème local/global.

2.4 Ce que le prédicteur fournit gratuitement

Avant toute itération d'interface, on possède déjà une approximation cohérente de

$$\left\{ \mathbf{u}_n^{\text{DIC}}, \epsilon_n^{\text{DIC}}, \mathcal{S}_n^{\text{pred}}, \boldsymbol{\sigma}_n^{\text{pred}}, \mathbb{C}_n^{\text{pred}}, \Gamma_n^{\text{pred}}, \chi_n^{\text{pred}} \right\}. \quad (7)$$

En particulier, après partitionnement, chaque interface hérite immédiatement de tractions prédites $\mathbf{t}^{\text{pred}} = \boldsymbol{\sigma}^{\text{pred}} \mathbf{n}$. Le défaut initial de continuité des tractions est donc mesurable sans solve global.

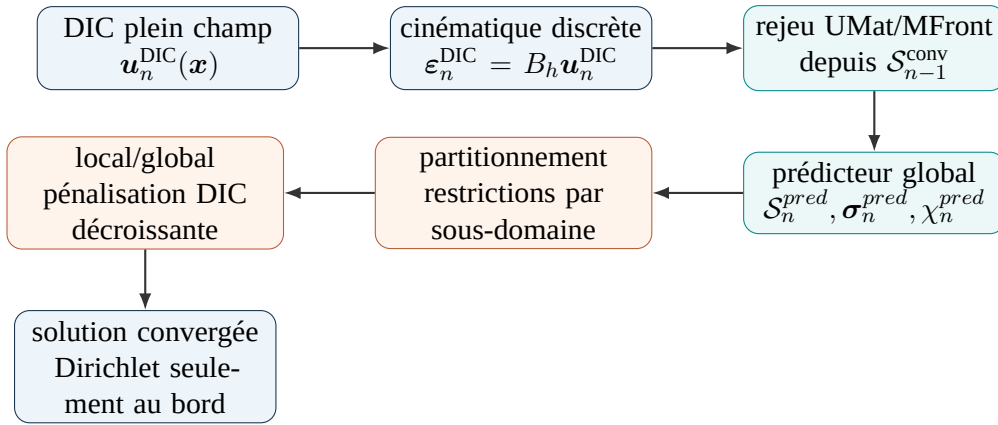


Figure 1 – Ordre logique proposé. Le prédicteur constitutif est construit sur le champ global avant que la partition ne définisse des interfaces artificielles. Les états prédits sont ensuite distribués aux sous-domaines comme initialisation, sans commit constitutif.

3 Résolution local/global avec pénalisation DIC décroissante

3.1 Problème local pénalisé

Après partitionnement $\Omega = \cup_s \Omega_s$, chaque sous-domaine résout un problème non linéaire incluant une attache faible au champ expérimental :

$$\mathbf{R}_s(\mathbf{u}_s, \mathcal{S}_s) + \kappa_D^{(k)} \mathbf{W}_{D,s} (\mathbf{u}_s - \mathbf{u}_s^{\text{DIC}}) + \mathbf{R}_{\Gamma,s} = \mathbf{0}. \quad (8)$$

$\mathbf{R}_{\Gamma,s}$ représente le couplage d'interface et $\mathbf{W}_{D,s}$ pondère la confiance accordée aux données. Dans le cas idéal, $\mathbf{W}_D$ est relié à l'inverse de la covariance de mesure plutôt qu'à un poids uniforme ; cette logique rejoint l'importance de la métrique statistique dans l'identification plein champ (Roux et Hild 2020).

Dans une implémentation matrix-free, la contribution au Jacobien est immédiate :

$$\mathbf{J}_s \mathbf{v} = \mathbf{J}_{\text{mech},s} \mathbf{v} + \kappa_D^{(k)} \mathbf{W}_{D,s} \mathbf{v} + \mathbf{J}_{\Gamma,s} \mathbf{v}. \quad (9)$$

Elle ne nécessite aucune matrice globale assemblée.

3.2 Deux contraintes d'interface distinctes

Sur une interface $\Gamma_{ss'}$, la solution mécanique doit tendre vers

$$[[\mathbf{u}]] = \mathbf{u}_s - \mathbf{u}_{s'} = \mathbf{0}, \quad (10)$$

$$[[\mathbf{t}]] = \mathbf{t}_s + \mathbf{t}_{s'} = \mathbf{0}. \quad (11)$$

La pénalisation DIC ne doit pas être confondue avec le mécanisme de couplage des interfaces. Elle apporte une information extérieure au problème mécanique ; l'interface impose l'admissibilité globale.

3.3 Continuation “data vers mécanique”

L'idée centrale est d'utiliser une raideur de pénalisation variable :

$$\kappa_D^{(0)} > \kappa_D^{(1)} > \dots > \kappa_D^{(K)}. \quad (12)$$

Au début, κ_D est suffisamment grand pour maintenir les solutions locales près de la cinématique expérimentale. Les sous-domaines sont donc fortement initialisés et presque découplés. Lorsque le saut de traction ne peut plus diminuer sans s'écarter du champ mesuré, la pénalisation est relâchée.

Pour le problème direct visé, la cible est

$$\kappa_{D,\text{int}}^{(K)} \rightarrow 0 \quad (13)$$

sur les degrés de liberté intérieurs. La solution finale n'est alors pas une solution assimilée : elle est une solution mécanique dont les seules conditions cinématiques permanentes sont celles des bords physiques de Dirichlet.

Alternative assimilation. Un second mode pourrait conserver un plancher $\kappa_D^{\text{stat}} > 0$ fixé par le niveau de bruit expérimental. Ce mode répondrait à une autre question : trouver l'état mécaniquement admissible le plus compatible avec la mesure compte tenu de son incertitude. Il faut le distinguer explicitement du problème direct non biaisé.

3.4 Règle adaptative de relâchement

Trois indicateurs peuvent piloter la continuation :

$$\eta_D = \left[\frac{1}{N_D} (\mathbf{u} - \mathbf{u}^{\text{DIC}})^T \mathbf{C}_D^{-1} (\mathbf{u} - \mathbf{u}^{\text{DIC}}) \right]^{1/2}, \quad (14)$$

$$\eta_u = \frac{\| [[\mathbf{u}]] \|}{u_{\text{ref}}}, \quad (15)$$

$$\eta_t = \frac{\| [[\mathbf{t}]] \|}{t_{\text{ref}}}. \quad (16)$$

Une règle de départ pourrait être : si η_D est inférieur ou comparable au niveau de bruit mais que η_t stagne au-dessus de sa cible, diminuer κ_D . Autrement dit, on ne demande pas au calcul de reproduire la mesure plus précisément que ce que sa propre incertitude justifie lorsque cela empêche l'équilibre mécanique.

Le code du projet contient déjà une calibration de pénalité au bord par principe de discrédance : la raideur est fixée de façon que l'écart RMS simulation–DIC atteigne l'incertitude expérimentale, et non

pour améliorer artificiellement la convergence. La présente stratégie généralise cette idée à l'intérieur du domaine, mais avec un rôle temporaire de continuation.

3.5 Le champ DIC comme coarse predictor expérimental

Dans une décomposition de domaine classique, les modes de grande longueur d'onde motivent un espace grossier afin que l'information traverse rapidement le domaine. Ici, $\mathbf{u}^{\text{DIC}}$ contient déjà une estimation globale des translations, rotations, extensions moyennes et grandes variations spatiales. Il peut donc être interprété comme un *coarse predictor expérimental distribué*. Cette idée ne supprime pas a priori la nécessité d'un problème grossier, mais elle conduit à une hypothèse testable : le nombre d'itérations globales pourrait devenir beaucoup moins sensible au nombre de sous-domaines.

Les méthodes LATIN multiscalaires montrent précisément l'intérêt d'un niveau macro pour accélérer la propagation d'information entre sous-structures (Ladevèze, Passieux et al. 2010). Une contribution potentielle du présent cadre serait d'étudier dans quelle mesure la cinématique mesurée peut compléter ou réduire cet espace macro.

3.6 Algorithme proposé à un instant de mesure

Algorithme conceptuel au temps t_n .

1. Charger $\mathbf{u}_n^{\text{DIC}}$ et calculer $\boldsymbol{\varepsilon}_n^{\text{DIC}} = \mathbf{B}_h \mathbf{u}_n^{\text{DIC}}$ sur le domaine complet.
2. Depuis $\mathcal{S}_{n-1}^{\text{conv}}$, rejouer la loi matériau à tous les points pour obtenir $\mathcal{S}_n^{\text{pred}}$, $\boldsymbol{\sigma}_n^{\text{pred}}$ et, si nécessaire, χ_n^{pred} .
3. Partitionner le domaine et distribuer aux sous-domaines les restrictions du prédicteur.
4. Initialiser les inconnues locales avec $\mathbf{u}_n^{\text{DIC}}$ et un κ_D élevé.
5. Résoudre les sous-domaines en parallèle sans commiter les états matériaux.
6. Calculer les sauts de déplacement et de traction aux interfaces ; effectuer la correction globale.
7. Si l'équilibre d'interface stagne alors que l'écart à la DIC est inférieur au niveau statistiquement utile, diminuer κ_D et recommencer.
8. Lorsque les résidus locaux et les interfaces satisfont les critères et que la pénalisation intérieure a atteint sa cible (zéro pour le problème direct), commiter une seule fois $\mathcal{S}_n^{\text{conv}}$.

4 Le prédicteur DIC comme détecteur presque gratuit d'insuffisance du modèle

4.1 État constitutivement admissible, mais pas nécessairement statiquement admissible

Le rejeu de la loi sur $\boldsymbol{\varepsilon}^{\text{DIC}}$ produit un état compatible avec la loi choisie, mais rien ne garantit que le champ de contraintes correspondant satisfasse l'équilibre. Pour les degrés de liberté intérieurs, on peut calculer le résidu faible

$$\mathbf{r}_n(\boldsymbol{\theta}) = \mathbf{f}_{\text{int}}(\boldsymbol{\sigma}_n^{\text{DIC}}(\boldsymbol{\theta})) - \mathbf{f}_{\text{ext},n}. \quad (17)$$

En forme élémentaire,

$$\mathbf{r}_{e,n} = \int_{\Omega_e} \mathbf{B}^T \boldsymbol{\sigma}_n^{\text{DIC}} d\Omega - \mathbf{f}_{e,n}^{\text{ext}}. \quad (18)$$

Il est préférable d'utiliser cette forme faible FEM plutôt que de calculer directement $\nabla \cdot \boldsymbol{\sigma}$, qui amplifierait les dérivations du bruit expérimental.

Cette logique est directement apparentée à l'Equilibrium Gap Method, introduite pour identifier des champs d'endommagement à partir de mesures de déplacement plein champ (Claire et al. 2004). Des extensions ont ensuite exploité les résidus et sensibilités pour diagnostiquer la qualité d'un modèle et guider son enrichissement (Neggers et al. 2017).

4.2 Carte spatio-temporelle de discordance expérience-modèle

Pour ne pas juger une loi sur un seul instant, on peut accumuler l'indicateur dans le temps :

$$E_e(\theta) = \sum_{n=1}^{N_t} w_n \mathbf{r}_{e,n}^T \mathbf{W}_{r,e,n} \mathbf{r}_{e,n}. \quad (19)$$

La carte E_e indique les zones où, sur toute l'histoire, la cinématique observée conduit la loi à produire un champ de contraintes difficilement compatible avec l'équilibre.

Un grand E_e n'est pas une preuve que la seule loi constitutive est erronée. Le défaut peut aussi provenir du bruit DIC, d'un mauvais recalage DIC-EBSD, d'effets hors-plan, d'une épaisseur ou de forces extérieures mal connues, de la discrétisation ou d'une hypothèse cinématique. La quantité doit être interprétée comme une **discordance expérience-modèle** avant toute attribution causale.

La pondération $\mathbf{W}_r$ peut être reliée à la covariance du résidu induite par l'incertitude DIC. Cette normalisation permettrait de distinguer une discordance mécaniquement significative d'un résidu compatible avec le bruit de mesure, dans l'esprit des métriques statistiques proposées pour l'identification plein champ (Roux et Hild 2020).

4.3 Lecture physique avec EBSD

Dans le démonstrateur 316L, la carte E_e peut être croisée avec :

- l'orientation cristalline et la désorientation ;
- les joints de grains ;
- l'activité des systèmes de glissement ;
- le glissement cumulé Γ ;
- les gradients de Γ ou du champ micromorphique χ ;
- les zones de localisation observées par DIC.

Une concentration du défaut aux joints de grains, dans certains grains ou dans les bandes de localisation devient alors une information directe pour comparer J2, SRIX local, SRIX non local ou d'autres enrichissements constitutifs.

5 Ouverture inverse : identification par écart à l'équilibre

5.1 Pourquoi cette voie peut être beaucoup moins chère que la FEMU

Une FEMU classique évalue chaque jeu de paramètres θ par

$$\theta \longrightarrow \text{solve FEM non linéaire complet} \longrightarrow \mathbf{u}^{\text{calc}}(\theta) \longrightarrow \|\mathbf{u}^{\text{calc}} - \mathbf{u}^{\text{DIC}}\|. \quad (20)$$

L'identification intégrée et la FEMU sont des outils puissants, y compris pour les lois élastoplastiques (Bertin et al. 2016), mais elles impliquent généralement des résolutions mécaniques répétées.

Ici, la DIC fournit déjà le champ cinématique. Pour une loi candidate, l'évaluation devient

$$\boldsymbol{\theta} \longrightarrow \text{rejeu constitutif local de l'histoire DIC} \longrightarrow \boldsymbol{\sigma}^{\text{DIC}}(\boldsymbol{\theta}) \longrightarrow \mathbf{r}(\boldsymbol{\theta}). \quad (21)$$

La fonction coût peut être

$$J_{\text{eq}}(\boldsymbol{\theta}) = \sum_{n=1}^{N_t} \mathbf{r}_n(\boldsymbol{\theta})^T \mathbf{C}_{r,n}^{-1} \mathbf{r}_n(\boldsymbol{\theta}). \quad (22)$$

Pour une loi locale, le calcul dominant est alors la chronologie constitutive en chaque point ; tous les points sont parallèles spatialement. Pour la loi non locale, il faut ajouter le ou les solves de Helmholtz sur χ , mais on évite toujours le Newton/Krylov mécanique global pour chaque jeu de paramètres.

Table 1 – Comparaison conceptuelle entre FEMU et pré-identification par défaut d'équilibre.

	FEMU / I-DIC mécanique	Rejeu DIC + défaut d'équilibre
Cinématique	calculée par le modèle	imposée par la mesure pour l'évaluation
Coût par $\boldsymbol{\theta}$	solve mécanique global non linéaire	intégration constitutive + assemblage du résidu
Parallélisme	limité par le solve global	massif par point matériel
État interne	issu du solve direct	rejoué incrémentalement sur l'histoire DIC
Sortie locale	écart déplacement / image	défaut d'équilibre local spatio-temporel
Rôle recommandé	validation finale / raffinement	filtrage, initialisation, exploration paramétrique

Il ne faut pas supposer a priori que J_{eq} conduit exactement au même optimum que la FEMU. La stratégie la plus robuste est donc hiérarchique :

identification rapide par $J_{\text{eq}} \longrightarrow$ quelques candidats $\longrightarrow$ validation par solve mécanique complet.

(23)

5.2 Sensibilités et optimisation

Si l'on dispose des sensibilités constitutives $\partial \boldsymbol{\sigma} / \partial \boldsymbol{\theta}$, alors

$$\frac{\partial J_{\text{eq}}}{\partial \theta_i} = 2 \sum_n \mathbf{r}_n^T \mathbf{C}_{r,n}^{-1} \frac{\partial \mathbf{r}_n}{\partial \theta_i}, \quad (24)$$

avec

$$\frac{\partial \mathbf{r}_n}{\partial \theta_i} = \mathcal{A} \left(\frac{\partial \boldsymbol{\sigma}_n^{\text{DIC}}}{\partial \theta_i} \right), \quad (25)$$

où $\mathcal{A}$ est l'opérateur faible d'équilibre. L'essentiel de la sensibilité reste donc local au matériau et n'exige pas nécessairement un adjoint mécanique global. Cette piste peut devenir particulièrement attractive avec un backend GPU différentiable ou des sensibilités fournies par la loi matériau.

6 Positionnement scientifique et hypothèse de nouveauté

La proposition ne part pas d'une page blanche. Plusieurs familles de travaux couvrent des morceaux du problème :

- l'Equilibrium Gap Method exploite l'équilibre et les champs de déplacement mesurés pour identifier des paramètres ou champs constitutifs (Claire et al. 2004);

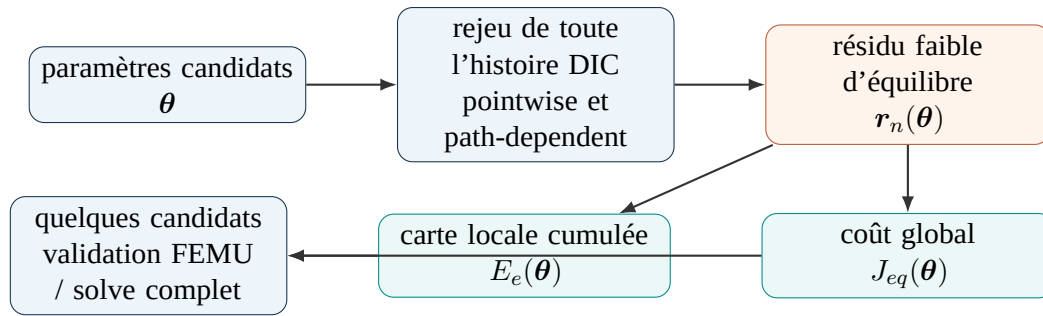


Figure 2 – Ouverture inverse. La cinématique mesurée remplace le solve mécanique comme source des gradients de déformation pendant la phase d’exploration paramétrique. Le solve complet reste l’étape de validation finale.

- la Constitutive Compatibility Method a été formulée dans une décomposition de domaine spécifiquement destinée aux mesures plein champ, avec problèmes locaux de type Dirichlet puis restauration de l’équilibre macroscopique (Lubineau et al. 2015);
- la DIC régularisée mécaniquement et son couplage de domaines ont déjà été formulés avec des inconnues d’interface et une perspective parallèle (Bouclier et Passieux 2017; Mendoza et al. 2019);
- la Constitutive Relation Error fournit un cadre récent de modélisation data-driven où les relations physiques et les données expérimentales sont combinées explicitement (Ladevèze et Chamoin 2024);
- les champs résiduels peuvent servir à diagnostiquer l’insuffisance d’un modèle et à guider des enrichissements progressifs (Neggers et al. 2017).

Hypothèse de contribution originale, à confirmer par une revue bibliographique exhaustive.

La piste spécifique n’est pas l’usage de la DIC, de l’équilibrium gap, de la pénalisation ou de la décomposition de domaine pris séparément. Elle réside dans leur assemblage pour un problème direct et inverse path-dependent :

1. prédire avant partitionnement les états internes d’une loi non linéaire à partir de l’histoire DIC;
2. utiliser cette prédiction comme initialisation globale cohérente des sous-domaines;
3. appliquer une attache DIC intérieure temporaire, relâchée en fonction de l’équilibre d’interface jusqu’à disparition dans le problème direct;
4. réutiliser exactement le même rejeu constitutif pour construire une fonction coût d’équilibre et une carte de défaut de modèle;
5. appliquer le tout à une plasticité cristalline hétérogène informée par EBSD, potentiellement non locale et massivement parallèle.

La question méthodologique peut alors être formulée ainsi :

Une cinématique expérimentale dense peut-elle remplacer une partie du rôle du coarse space numérique dans une résolution local/global non linéaire, puis servir de support à une identification constitutive par défaut d’équilibre sans solve mécanique répété ?

7 Architecture numérique compatible avec le plein EBSD

Le plein champ EBSD de plusieurs milliers de pixels par direction dépasse l’échelle des crops de validation. L’architecture proposée est néanmoins favorable au calcul distribué :

- le prédicteur constitutif DIC est massivement parallèle par point matériel;

- les sous-domaines peuvent être résolus indépendamment pendant les phases locales ;
- le solveur matrix-free évite le stockage d’une matrice globale ;
- seules les traces d’interface, les corrections globales et éventuellement le champ χ doivent circuler entre sous-domaines ;
- la pénalisation DIC est une opération diagonale, naturelle sur GPU.

Une implémentation Dask/CUDA peut donc être envisagée à grain grossier : un worker par GPU conserve les états d’un ou plusieurs sous-domaines, tandis que les kernels locaux utilisent CuPy/cuFFT. Le scheduler ne doit pas intervenir dans chaque produit Jacobien–vecteur ; il orchestre des solves locaux complets et des étapes globales. Le prédicteur DIC peut être calculé avant le partitionnement au sens algorithmique, puis distribué par blocs sans modifier sa définition globale.

8 Programme de validation proposé

8.1 Étape 1 – preuve de concept J2 sur un domaine où la solution complète est connue

Utiliser un cas M100 ou M200 pour lequel le solve monolithique actuel fournit une référence. Découper artificiellement le domaine en 2×2 , 4×4 , puis davantage.

Comparer :

1. solve local/global sans information DIC intérieure ;
2. simple initialisation $\mathbf{u}^0 = \mathbf{u}^{\text{DIC}}$;
3. prédicteur constitutif DIC sans pénalisation ;
4. pénalisation DIC fixe ;
5. pénalisation DIC décroissante jusqu’à zéro ;
6. éventuellement pénalisation décroissante + coarse space classique.

Mesurer le nombre d’itérations globales, le nombre total de Newton/Krylov locaux, le coût matériau, les sauts de traction/déplacement, l’écart final à la référence et la sensibilité au partitionnement.

8.2 Étape 2 – validation de l’indicateur d’équilibre

Pour la même histoire DIC :

1. rejouer la loi sans solve global et calculer $\mathbf{r}_n$;
2. vérifier que le résidu du champ issu du solve convergé est nettement plus faible ;
3. comparer les cartes cumulées pour plusieurs lois ou paramètres connus ;
4. injecter des erreurs contrôlées dans les paramètres et vérifier que J_{eq} possède un minimum près des paramètres de référence ;
5. propager un bruit DIC synthétique pour définir C_r et les seuils de significativité.

8.3 Étape 3 – SRIX et EBSD

Une fois le principe qualifié en J2, l’intérêt scientifique apparaît avec la plasticité cristalline : jeu path-dependent des systèmes de glissement, croisement des cartes de résidu avec l’EBSD et comparaison local/non-local. Le prédicteur expérimental peut également être utilisé pour fournir les états initiaux des futures résolutions distribuées sur la carte EBSD complète.

8.4 Étape 4 – inversion rapide puis validation FEMU

Sur un petit nombre de paramètres SRIX :

1. cartographier $J_{eq}(\theta)$;
2. lancer une optimisation sans solve mécanique global ;
3. retenir quelques candidats ;
4. exécuter seulement ensuite le solve complet pour comparer les champs calculés à la DIC et les réactions aux mesures de force disponibles.

Le rapport de coût entre les deux étages devra être mesuré et non supposé. Un gain important est attendu conceptuellement, mais sa magnitude dépendra du coût du matériau, du nombre de temps DIC, des éventuelles itérations non locales et du nombre de paramètres.

9 Questions ouvertes à conserver

1. Quelle loi de décroissance de κ_D maximise la convergence sans introduire un nouveau paramètre arbitraire ?
2. Peut-on relier directement la décision de relâchement au principe de discrédance et au rapport η_t/η_D ?
3. La DIC permet-elle réellement de réduire la dimension du coarse space, ou seulement d'améliorer l'initialisation ?
4. Faut-il pondérer $\mathbf{W}_D$ point par point avec une covariance DIC estimée, ou une covariance simplifiée suffit-elle ?
5. Comment séparer dans E_e le défaut constitutif d'un défaut de recalage DIC–EBSD ou d'un effet 3D ?
6. Pour SRIX non local, doit-on conserver un solve Helmholtz global pendant les premières versions ou décomposer également χ ?
7. Jusqu'où J_{eq} conserve-t-il l'identifiabilité de paramètres qui seraient observables en FEMU ?
8. Les sensibilités constitutives suffisent-elles à obtenir un gradient robuste de J_{eq} pour une optimisation de grande dimension ?

10 Conclusion

La disponibilité d'un champ DIC dense à chaque instant change la structure même du problème. Le champ expérimental ne doit pas être réduit à un chargement de bord, ni imposé fortement dans le volume. Il peut d'abord être transformé en un prédictor complet de la cinématique et des états internes, puis servir de guide temporaire à une résolution local/global qui libère progressivement les degrés de liberté intérieurs jusqu'à retrouver un problème mécanique classique aux seules conditions de bord.

Cette même opération de rejeu constitutif possède une seconde valeur : elle produit sans solve global un défaut d'équilibre faible, calculable localement, cumulable dans le temps et comparable à l'incertitude expérimentale. Elle ouvre ainsi une voie de diagnostic spatial de l'insuffisance du modèle et une stratégie d'identification potentiellement beaucoup moins coûteuse que la FEMU pour l'exploration paramétrique.

Vision unifiée. La DIC plein champ pourrait devenir simultanément :

un prédicteur d'état → un accélérateur local/global → un détecteur de défaut de modèle → une fonction coût d'identification.

Le caractère convaincant de cette proposition dépend maintenant de trois démonstrations : absence de biais du solve direct lorsque la pénalisation intérieure disparaît, réduction effective du coût de résolution avec le nombre de sous-domaines, et pouvoir discriminant du défaut d'équilibre pour les paramètres et enrichissements constitutifs.

Références

- Bertin, M., F. Hild, S. Roux, F. Mathieu, H. Leclerc et P. Aïmedieu (2016). « Integrated digital image correlation applied to elastoplastic identification in a biaxial experiment ». In : *The Journal of Strain Analysis for Engineering Design* 51.2, p. 118-131. doi : [10.1177/0309324715614759](https://doi.org/10.1177/0309324715614759).
- Bouclier, R. et J.-C. Passieux (2017). « A domain coupling method for finite element digital image correlation with mechanical regularization : Application to multiscale measurements and parallel computing ». In : *International Journal for Numerical Methods in Engineering* 111.2, p. 123-143. doi : [10.1002/nme.5456](https://doi.org/10.1002/nme.5456).
- Claire, D., F. Hild et S. Roux (2004). « A finite element formulation to identify damage fields : the equilibrium gap method ». In : *International Journal for Numerical Methods in Engineering* 61.2, p. 189-208. doi : [10.1002/nme.1057](https://doi.org/10.1002/nme.1057).
- Hild, F. et S. Roux (2006). « Digital Image Correlation : from Displacement Measurement to Identification of Elastic Properties – a Review ». In : *Strain* 42.2, p. 69-80. doi : [10.1111/j.1475-1305.2006.00258.x](https://doi.org/10.1111/j.1475-1305.2006.00258.x).
- Ladevèze, P. et L. Chamoin (2024). « Data-driven material modeling based on the Constitutive Relation Error ». In : *Advanced Modeling and Simulation in Engineering Sciences* 11, p. 23. doi : [10.1186/s40323-024-00279-x](https://doi.org/10.1186/s40323-024-00279-x).
- Ladevèze, P., J.-C. Passieux et D. Néron (2010). « The LATIN multiscale computational method and the Proper Generalized Decomposition ». In : *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering* 199.21–22, p. 1287-1296. doi : [10.1016/j.cma.2009.06.023](https://doi.org/10.1016/j.cma.2009.06.023).
- Lubineau, G., A. Moussawi, J. Xu et R. Gras (2015). « A domain decomposition approach for full-field measurements based identification of local elastic parameters ». In : *International Journal of Solids and Structures* 55, p. 44-57. doi : [10.1016/j.ijsolstr.2014.11.009](https://doi.org/10.1016/j.ijsolstr.2014.11.009).
- Mendoza, A., J. Neggers, F. Hild et S. Roux (2019). « Complete mechanical regularization applied to digital image and volume correlation ». In : *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering* 355, p. 27-43. doi : [10.1016/j.cma.2019.06.005](https://doi.org/10.1016/j.cma.2019.06.005).
- Neggers, J., F. Mathieu, F. Hild, S. Roux et N. Swiergiel (2017). « Improving full-field identification using progressive model enrichments ». In : *International Journal of Solids and Structures* 118–119, p. 213-223. doi : [10.1016/j.ijsolstr.2017.03.013](https://doi.org/10.1016/j.ijsolstr.2017.03.013).
- Réthoré, J., S. Roux et F. Hild (2009). « An extended and integrated digital image correlation technique applied to the analysis of fractured samples : The equilibrium gap method as a mechanical filter ». In : *European Journal of Computational Mechanics* 18.3–4, p. 285-306. doi : [10.3166/ejcm.18.285-306](https://doi.org/10.3166/ejcm.18.285-306).
- Roux, S. et F. Hild (2020). « Optimal procedure for the identification of constitutive parameters from experimentally measured displacement fields ». In : *International Journal of Solids and Structures* 184, p. 14-23. doi : [10.1016/j.ijsolstr.2018.11.008](https://doi.org/10.1016/j.ijsolstr.2018.11.008).